Pràctica 1

2026-03-04

Metadata

Variables	Descripció
lenfol	Temps en dies fins la mort del pacient
fstat	Indicador de censura per la dreta (censurat/observat)
gender	Gènere del pacient (0=Home, 1=Dona)
fage	Edat (menors de 70 anys (<70), majors de 70 anys (70+))
fbmi	Índex massa corporal (kg/mˆ2) (Baix (menys de 25), Alt (25+))

Exercicis 1 i 4: Funcions de supervivència per gènere

Breu anàlisi descriptiva segons gènere

Table 2: Descriptiva per gènere

	Homes	Dones
N	65	35
Morts (n)	28	23
Morts (%)	43.1%	65.7%
Mediana seguiment (dies)	1916	1806
Mitjana seguiment (dies)	1597.2	1335

Aspectes a destacar:

- **Mostra desequilibrada**: hi ha gairebé el doble d'homes (65) que de dones (35), cosa que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar les comparacions entre grups.
- **Les dones presenten una mortalitat observada més alta** (65.7% vs 43.1%), una diferència de més de 20 punts percentuals que ja apunta a un possible efecte del gènere sobre la supervivència.
- **El temps de seguiment és similar entre grups** (mediana de 1916 dies en homes vs 1806 en dones), la qual cosa indica que la diferència en mortalitat no s'explica per un seguiment més prolongat en un dels grups.

En conjunt, la descriptiva suggereix una tendència cap a pitjor supervivència en les dones, però donada la gran diferència de tamany de les mostres de dones i homes caldrà fer un anàlisi més profund per comprovar-ho.

Informació sobre el temps fins la mort per gènere

```r
add <- Surv(time = data$lenfol, event = as.numeric(as.character(data$fstat)))
add.gen <- survfit(add ~ data$gender, conf.type = "log-log")
print(add.gen)
```

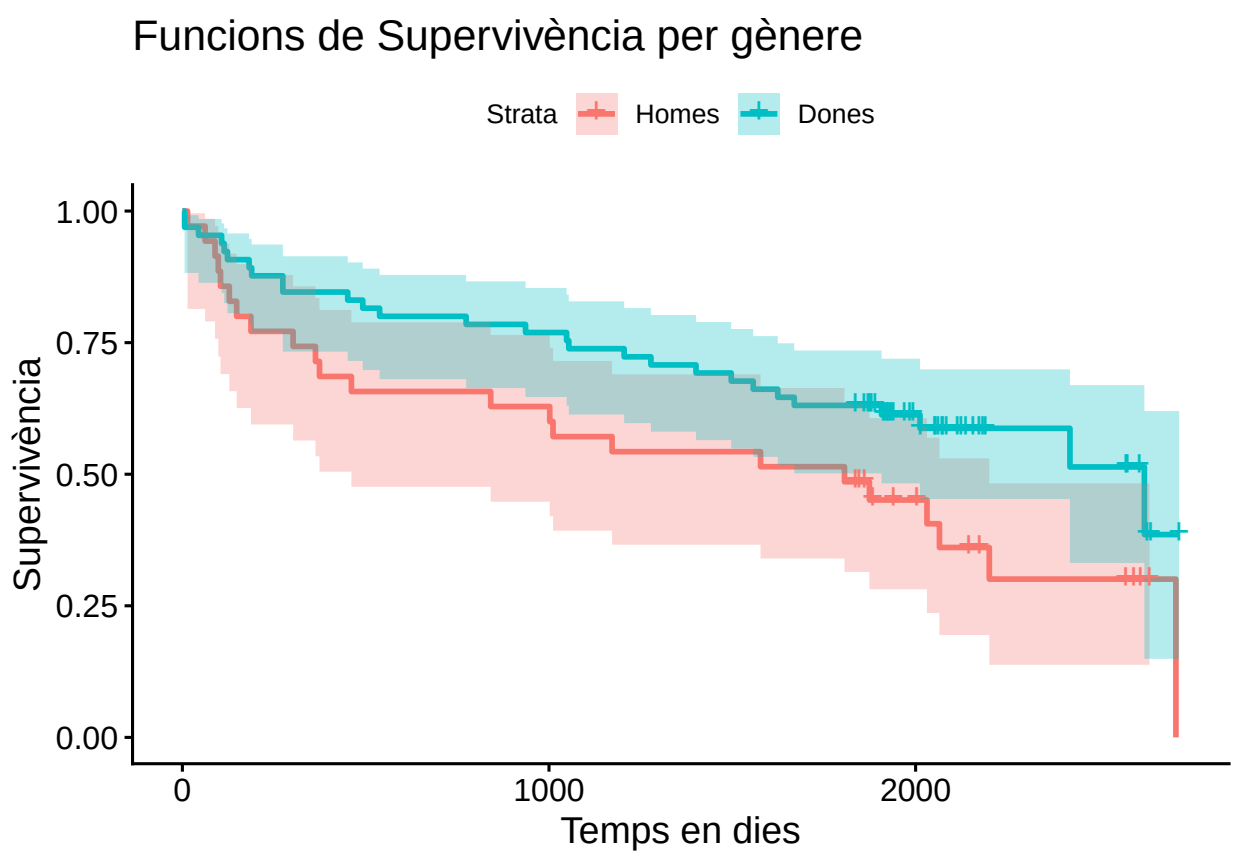
```
## Call: survfit(formula = add ~ data$gender, conf.type = "log-log")
##
##                    n events median 0.95LCL 0.95UCL
## data$gender=Home 65     28   2624    1907      NA
## data$gender=Dona 35     23   1806     461    2201
```

La mediana de supervivència dels homes és de 2624 dies (IC 95%: 1907 – NA), mentre que la de les dones és de 1806 dies (IC 95%: 461 – 2201).

Donat que hi ha intersecció entre els intervals de confiança per la mediana entre homes i dones no es pot dir que hi hagi diferències estadísticament significatives entre els grups pel que fa a la mediana.

Corves de supervivència per gènere

```r
ggsurvplot(add.gen, data = data, conf.int = TRUE,
           xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
           legend.labs = c("Homes", "Dones"),
           title = "Funcions de Supervivència per gènere",
           xlim = c(0, max(data$lenfol)))
```



Gràficament no es pot constatar que hi hagi diferències entre gèneres, donat que els intervals de confiança de totes dúes corves estan solapats en tot el temps d'estudi.

Per contrastar aquest resultat, a continuació es procedirà a aplicar el mètode de **Nelson-Aalen**:

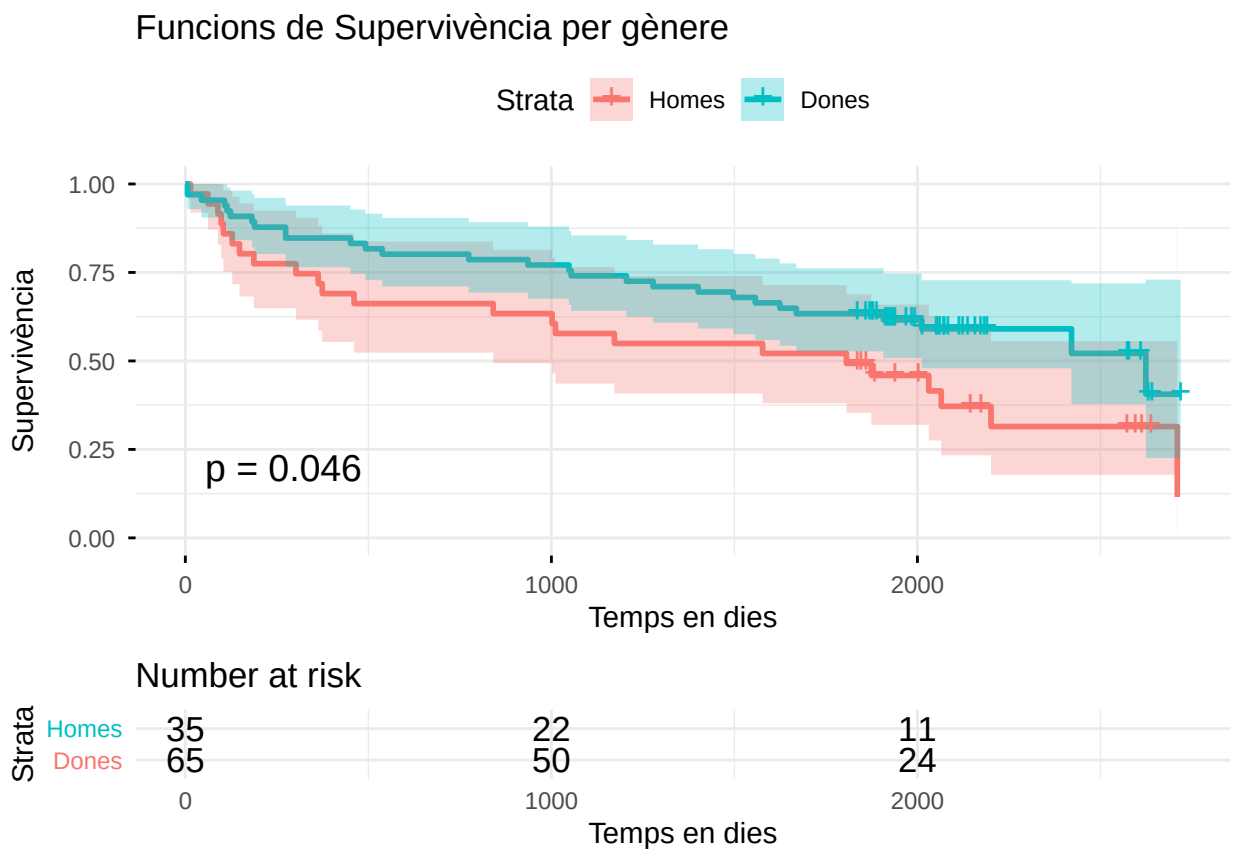
```
add.gen <- survfit(add ~ data$gender,
                   conf.type = "log",
                   type = "fh")
print(add.gen)
```

```
## Call: survfit(formula = add ~ data$gender, conf.type = "log", type = "fh")
##
##                    n events median 0.95LCL 0.95UCL
## data$gender=Home 65     28   2624    2012      NA
## data$gender=Dona 35     23   1806     841      NA
```

En aquest cas no es pot assegurar la intersecció donat que no es disposa de dades que permetin tancar els intèrvals per la dreta. Gràficament:

```
ggsurvplot(add.gen, data = data, conf.int = TRUE,
           xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
           legend.labs = c("Homes", "Dones"),
           title = "Funcions de Supervivència per gènere",
           xlim = c(0, max(data$lenfol)),
           pval = TRUE,
           risk.table = TRUE,
           ggtheme = theme_minimal())
```

```
## Ignoring unknown labels:
## * colour : "Strata"
```



Els resultats obtinguts mitjançant el mètode de Nelson-Aalen apunten en la mateixa direcció que els observats amb el mètode de Kaplan-Meier, reforçant la idea que no es pot afirmar amb certesa que el gènere influeixi en el temps de supervivència post-infart de miocardi.

Per entendre per què, cal fixar-se en els intervals de confiança de les dues corbes de supervivència. Aquests intervals representen el marge d'incertesa al voltant de cada estimació: com més se solapen entre elles, menys clara és la diferència entre els dos grups. En el nostre cas, els intervals de les corbes d'homes i dones es creuen de manera notable al llarg de tot el seguiment, la qual cosa indica que les diferències observades podrien ser fruit de l'atzar i no d'una diferència real entre gèneres.

En altres paraules: encara que les corbes no siguin idèntiques, l'evidència estadística (gràfica) no és suficient per concloure que homes i dones tinguin un temps fins la mort diferent post infart de miocardi.

Per tal de donar suport numèric a aquesta idea, es procedirà a realitzar un test chi-quadrat per mesurar la significància de les diferències entre grups.

Contrast estadístic

Per comparar les corbes de supervivència es poden considerar el contrast **log-rank**, el **Peto** i el **Fleming-Harrington**. La diferència entre ells és el pes que assignen a cada moment del seguiment: Peto prioritza els esdeveniments primerencs, mentre que el log-rank tracta tots els moments de manera equitativa.Fleming-Harrington permet ajustar mitjançant dos paràmetres (p, q) en quin moment del seguiment es vol maximitzar la potència del test.

En el nostre cas, les corbes mostren una separació constant al llarg de tot el seguiment sense creuaments, i l'objectiu és detectar si hi ha diferències globals entre gèneres, no en un moment concret. Per tant, el **log-rank** és l'alternativa més adequada.

```r
test.grup <- survdiff(add ~ data$gender)
test.grup
```

```
## Call:
## survdiff(formula = add ~ data$gender)
##
##                    N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## data$gender=Home 65       28     34.6      1.27      3.97
## data$gender=Dona 35       23     16.4      2.68      3.97
##
##  Chisq= 4  on 1 degrees of freedom, p= 0.05
```

El test **log-rank** dona un **p-valor de 0.05**, que és exactament el llindar convencional de significació estadística. Això vol dir que estem en una zona ambigua: el resultat no permet ni afirmar ni descartar amb claredat que hi hagi diferències entre homes i dones.

Els homes presenten més morts observades de les esperades (28 vs 34.6), mentre que en les dones passa el contrari (23 vs 16.4), la qual cosa suggeriria que les dones tenen pitjor supervivència. Però aquesta diferència no és prou gran per ser concloent.

Coherència entre mètodes i conclusions

Els resultats del contrast log-rank són coherents amb els obtinguts a la pregunta 1. Les corbes de KM i Nelson-Aalen mostraven un solapament considerable dels intervals de confiança, suggerint que les diferències entre grups podrien ser fruit de l'atzar. Tot i això, el p-valor de 0.05 introdueix un cert indici de diferència que els gràfics per si sols no permetien apreciar amb claredat.

En conclusió: No es pot afirmar que hi hagi diferències estadísticament significatives entre gèneres, però tampoc es pot descartar completament. El desequilibri en la mida de les mostres —65 homes davant 35 dones— limita la potència del contrast i dificulta l'extracció de conclusions fermes. Amb mostres més grans i equilibrades, els resultats serien més fiables i permetrien una interpretació més clara.

Consideracions sobre les hipòtesis dels estimadors i del test de contrast

Els estimadors de Kaplan-Meier i Nelson-Aalen es basen en una sèrie d'hipòtesis que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats.

- La més important és la **censura no informativa**: s'assumeix que els pacients censurats, és a dir, aquells dels quals deixem d'observar l'evolució abans que es produeixi l'esdeveniment, tenen el mateix risc de morir que els pacients que continuen en seguiment. Si els pacients censurats haguessin abandonat l'estudi per motius relacionats amb el seu estat de salut, els estimadors estarien esbiaixats i els resultats no reflectirien la realitat.
- Estretament relacionada amb l'anterior és la **hipòtesi d'independència de les censures**: el moment en què un pacient és censurat no ha de dependre del seu temps de supervivència real. En el nostre cas, si les censures es deuen principalment al final del període d'estudi i no a una pèrdua de seguiment selectiva, aquesta condició és més fàcil de satisfer.
- Finalment, **l'estimador de Kaplan-Meier assumeix que els individus censurats han sobreviscut almenys fins al moment de censura**, i extén la seva contribució fins al següent esdeveniment observat. Això fa que l'estimació tendeixi a ser lleugerament optimista: si alguns pacients censurats haguessin mort poc després de ser retirats de l'estudi, KM estaria sobreestimant la supervivència real.

- El contrast log-rank assumeix **hazards proporcionals**: **el risc relatiu entre grups ha de ser constant al llarg del temps**. Això és coherent amb el fet que assigni el mateix pes a tots els moments temporals — si el risc relatiu no canvia, cap moment és més informatiu que un altre. En el nostre cas, les corbes no es creuen ni mostren canvis bruscos, la qual cosa és consistent amb aquesta hipòtesi i valida l'ús del log-rank front a alternatives com el Wilcoxon o el Fleming-Harrington.

En el nostre cas, aquestes hipòtesis són especialment rellevants donat el p-valor limítrofe obtingut ($p = 0.05$). Una censura que no fos del tot aleatòria podria estar alterant artificialment les diferències observades entre homes i dones, de manera que amb un disseny d'estudi diferent o un seguiment més prolongat, la conclusió podria variar.

Pregunta 6 : bloque para que corran los codigos

```r
whas <- read.table("whas100.txt", header = TRUE)

whas <- whas %>%
  mutate(
    gender = factor(gender, levels = c(0, 1), labels = c("Home", "Dona")),
    fage   = factor(fage,   levels = c(0, 1), labels = c("70-", "70+")),
    fbmi   = factor(fbmi,   levels = c(0, 1), labels = c("Baix", "Alt"))
  )

S <- Surv(time = whas$lenfol, event = whas$fstat)

str(whas)
```

```
## 'data.frame':    100 obs. of  7 variables:
##  $ lenfol: int  6 374 2421 98 1205 2065 1002 2201 189 2719 ...
##  $ fstat : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
##  $ age   : int  65 88 77 81 78 82 66 81 76 40 ...
##  $ gender: Factor w/ 2 levels "Home","Dona": 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 ...
##  $ bmi   : num  31.4 22.7 27.9 21.5 30.7 ...
##  $ fage  : Factor w/ 2 levels "70-","70+": 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 ...
##  $ fbmi  : Factor w/ 2 levels "Baix","Alt": 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 ...
```

```r
summary(whas)
```

```
##      lenfol         fstat           age         gender        bmi
##  Min.   :   6   Min.   :0.00   Min.   :32.00   Home:65   Min.   :14.92
##  1st Qu.: 715   1st Qu.:0.00   1st Qu.:59.75   Dona:35   1st Qu.:23.54
##  Median :1878   Median :1.00   Median :71.00             Median :27.19
##  Mean   :1505   Mean   :0.51   Mean   :68.25             Mean   :27.04
##  3rd Qu.:2076   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:80.25             3rd Qu.:30.35
##  Max.   :2719   Max.   :1.00   Max.   :92.00             Max.   :39.94
##   fage      fbmi
##  70-:49   Baix:36
##  70+:51   Alt :64
##
```

```
##
##
##
```

```r
head(whas)
```

```
##   lenfol fstat age gender      bmi fage fbmi
## 1      6     1  65   Home 31.38134  70-  Alt
## 2    374     1  88   Dona 22.65790  70+ Baix
## 3   2421     1  77   Home 27.87892  70+  Alt
## 4     98     1  81   Dona 21.47878  70+ Baix
## 5   1205     1  78   Home 30.70601  70+  Alt
## 6   2065     1  82   Dona 26.45294  70+  Alt
```

Pregunta 6. Comparació per contrastos de les funcions de supervivència per índex de massa corporal

```r
## Código


survdiff(S ~ fbmi, data = whas)
```

```
## Call:
## survdiff(formula = S ~ fbmi, data = whas)
##
##            N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## fbmi=Baix 36       25     14.3      7.92      11.2
## fbmi=Alt  64       26     36.7      3.10      11.2
##
##  Chisq= 11.2  on 1 degrees of freedom, p= 8e-04
```

```r
cox_bmi_main <- coxph(S ~ gender + fbmi, data = whas)
cox_bmi_int  <- coxph(S ~ gender * fbmi, data = whas)

summary(cox_bmi_main)
```

```
## Call:
## coxph(formula = S ~ gender + fbmi, data = whas)
##
##   n= 100, number of events= 51
##
##               coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## genderDona  0.5799    1.7859   0.2823  2.054  0.03997 *
## fbmiAlt    -0.9360    0.3922   0.2842 -3.293  0.00099 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##            exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## genderDona    1.7859       0.56    1.0269    3.1057
```

```
## fbmiAlt       0.3922       2.55    0.2247    0.6846
##
## Concordance= 0.657  (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 14.2  on 2 df,   p=8e-04
## Wald test            = 14.61  on 2 df,   p=7e-04
## Score (logrank) test = 15.52  on 2 df,   p=4e-04
```

```r
summary(cox_bmi_int)
```

```
## Call:
## coxph(formula = S ~ gender * fbmi, data = whas)
##
##   n= 100, number of events= 51
##
##                       coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## genderDona          0.7605    2.1394   0.4068  1.869   0.0616 .
## fbmiAlt            -0.7796    0.4586   0.3825 -2.038   0.0415 *
## genderDona:fbmiAlt -0.3529    0.7026   0.5758 -0.613   0.5399
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                    exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## genderDona            2.1394     0.4674    0.9639    4.7487
## fbmiAlt               0.4586     2.1806    0.2167    0.9705
## genderDona:fbmiAlt    0.7026     1.4232    0.2273    2.1721
##
## Concordance= 0.657  (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 14.58  on 3 df,   p=0.002
## Wald test            = 16.09  on 3 df,   p=0.001
## Score (logrank) test = 18.3  on 3 df,   p=4e-04
```

```r
anova(cox_bmi_main, cox_bmi_int, test = "LRT")
```

```
## Analysis of Deviance Table
##  Cox model: response is  S
##  Model 1: ~ gender + fbmi
##  Model 2: ~ gender * fbmi
##    loglik  Chisq Df Pr(>|Chi|)
## 1 -202.00
## 2 -201.81 0.3769  1     0.5393
```

Comentad las diferentes alternativas y cuál creéis más conveniente para este caso.

Para comparar la supervivencia entre los grupos de BMI bajo y BMI alto, usamos es el contraste **log-rank**, este contraste permite comprobar si las curvas de supervivencia de ambos grupos pueden considerarse iguales o no.

En este caso, el resultado fue $\chi^2 = 11.2$ con 1 grado de libertad y un valor-p de 0.0008. Como el valor-p es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad. Por tanto, sí hay diferencias significativas en la supervivencia según el índice de masa corporal. lo que quiere decir que, el contraste log-rank parece una opción adecuada, porque ya en el análisis gráfico de la pregunta 3 se observaban diferencias bastante claras entre los grupos.

¿Hay coherencia entre los contrastes y los resultados de la pregunta 3?

Sí, hay coherencia ya que en la pregunta 3 las curvas de supervivencia sugerían que los pacientes con **BMI bajo** tenían peor supervivencia que los de **BMI alto**, el contraste log-rank confirma que esa diferencia no es aleatoria, adicionalmente, el modelo de Cox ajustado por género, el grupo con **BMI alto** tiene un hazard ratio de 0.392,lo que indica que su riesgo de morir es menor que el del grupo con BMI bajo entonces los resultados son consistentens con los observados en las curvas de la pregunta 3.

Comentad las alternativas para comprobar posibles efectos de confusión e interacción entre género e índice de masa corporal.

Para estudiar si hay confusión, se puede comparar el efecto del BMI solo y luego ajustado por género usando un modelo de Cox, en el modelo ajustado, el BMI sigue siendo significativo, lo que significa que el efecto del BMI sobre la supervivencia no desaparece al tener en cuenta el género, lo que sugiere que el género no explica por sí solo la relación entre BMI y la supervivencia.

Para validar si hay interacción, se ajustó un modelo con el término `gender * fbmi`. El valor-p de la interacción fue 0.5399, y además la comparación entre el modelo con interacción y el modelo sin interacción dio un valor-p de 0.5393. Como estos valores son mayores que 0.05, no hay evidencia de interacción. es decir, con estos datos no parece que el efecto del BMI sobre la supervivencia cambie según el género.

¿Cómo afectan las hipótesis de los contrastes a los resultados obtenidos?

Estos resultados dependen de varias hipótesis, La principal es que la censura sea no informativa, es decir que los pacientes censurados no tengan un riesgo de morir muy distinto al de los pacientes que siguieron en estudio, Si esta condición no se cumple los resultados podrían no reflejar bien la realidad, adicionalmente el log-rank como el modelo de Cox funcionan mejor cuando las diferencias entre los grupos se mantienen de manera parecida a lo largo del tiempo. Si las curvas de supervivencia se cruzaran mucho, sería más difícil interpretar los resultados.

En nuestro caso los resultados indican que el índice de masa corporal sí influye en la supervivencia. Los pacientes con BMI alto muestran un menor riesgo de morir que los de BMI bajo. Además, no se observó una interacción importante con el género, así que el efecto del BMI parece similar en hombres y mujeres.